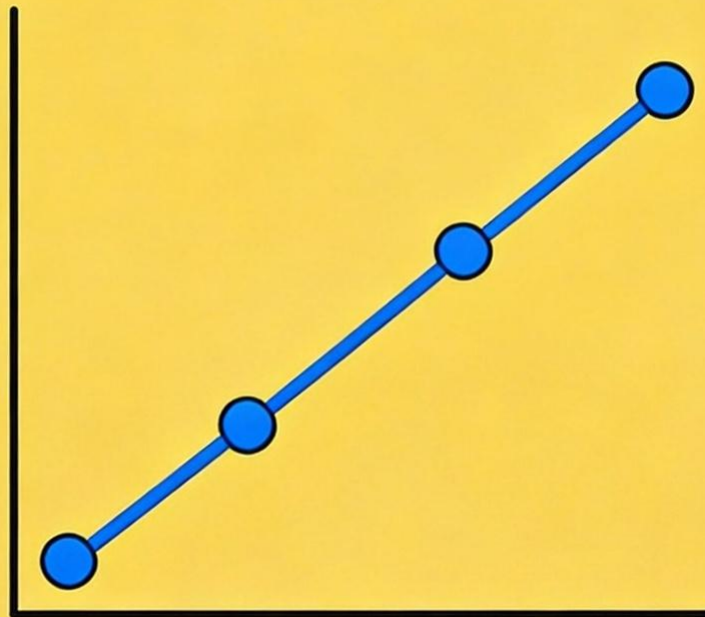


折线图:趋势变化的展示器

定义:用数据点和连接线表示数据随时间的变化

核心:

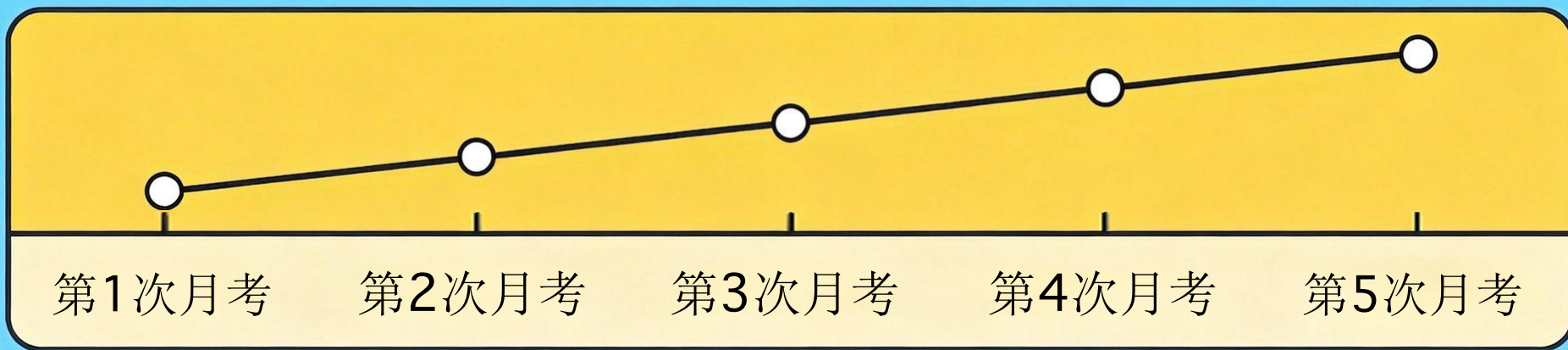
- 强调「趋势」变化
- 横轴必须是连续有序的
(时间、考试次数)
- 柱子之间无间隙,用线连接



月考1、月考2..

关键:横轴是连续的时间或顺序!

📍 案例与代码:成绩变化趋势 🏆



```
import matplotlib.pyplot as plt
exams = ['第1次', '第2次', '第2次', '第4次', '第5次']
scores = [72, 78, 85, 88, 92]
plt.plot(exams, scores, marker='o')
plt.show()
```

◦。底部要点卡片,文字"·marker"o"一

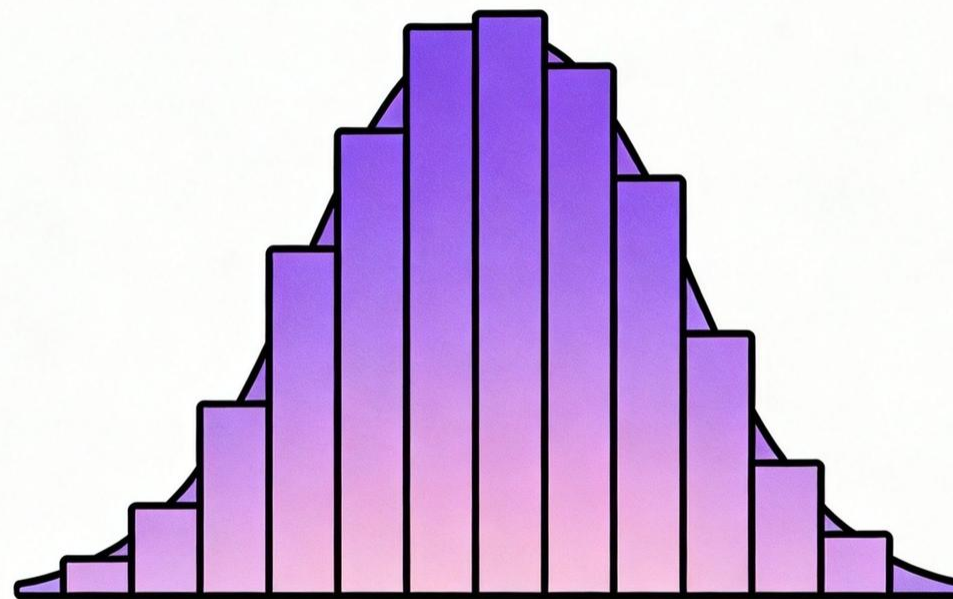
直方图:数据分布的探测器

定义:展示连续数据的分布情况

横轴是数值区间,柱子无间隙

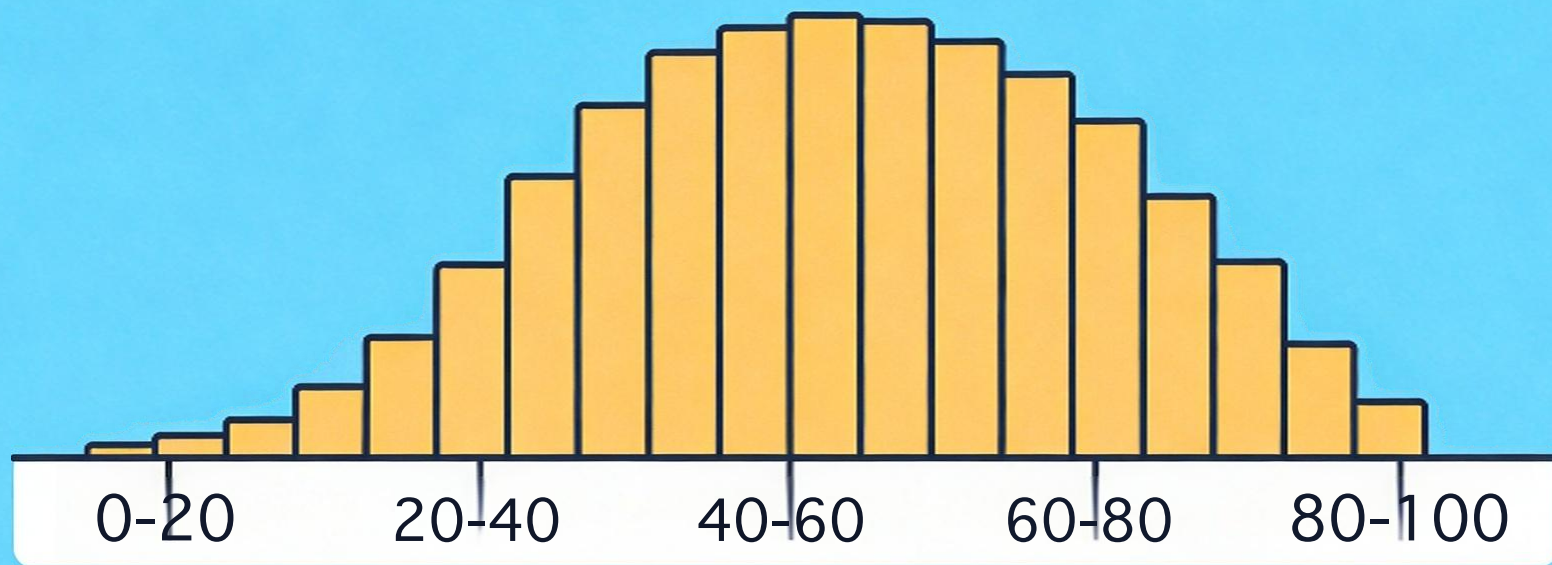
核心特点

- 柱子之间无间隙(区间连续)
- 想知道数据集中在哪个范围
- 横轴是连续数值(如分数、身高)



与条形图的区别:直方图柱子紧挨着,没有间隙!

案例与代码:物理成绩分布



```
o Import matplotlib.pyplot as:  
scores=[随机生成的500个成绩数据]  
hlst histox scores, bins=5  
plt shown()
```

点

· bins=5- 分成5个区间

"bins值越大,区间的取得越细",用于探索数据分布

直方图vs折线图:什么时候用? ?

直方图

横轴是连续数值区间

柱子紧挨着,无间隙

问:数据集中在哪?

示例:成绩分布、身高分布

折线图

横轴是时间或顺序

数据点用线连接

问:数据如何变化?

示例:成绩趋势、销量变化

分布看直方图,变化看折线图!

课堂小结:四种图表选择指南



柱状图

短类别名+少类别数
比较大小



条形图

长类别名+多类别数
比较大小



折线图

时间/顺序数据
看趋势变化



直方图

连续数值数据
看分布集中

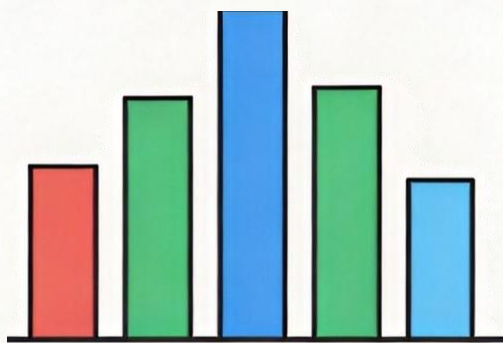


选对图表,数据说话更清晰!

● 实践任务

1

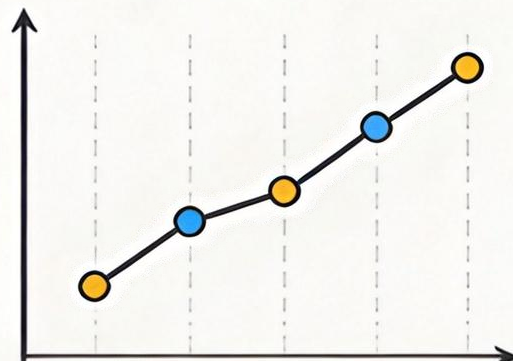
任务一：
班级成绩分析



本班语数英三科平均分

2

任务二：
月考成绩追踪



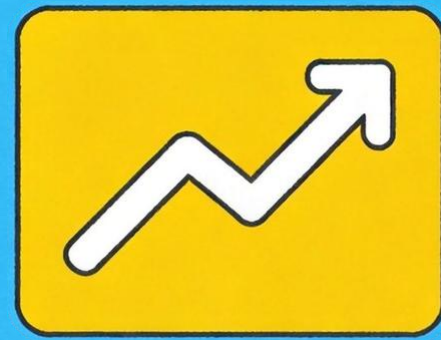
上学期5次数学成绩变化

3

任务三：
身高分布调研

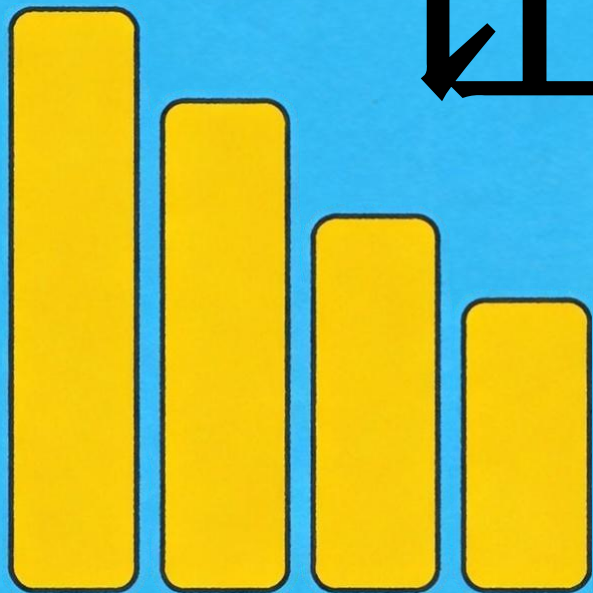


完成后和同学交流:为什么选择这种图表?



数据可视化, 让数据会说话

感谢聆听,期待你的精彩作品!



第二章常用图表及代码实现